

Tour de Bajtocja

13SKN2324. Grupa B. Pamięć 128 MB. Czas 8,5 sek.

W kraju jest n miast. Niektóre pary miast są połączone dwukierunkowymi drogami. Drogi nie przecinają się poza końcami, w razie konieczności prowadzą tunelami lub estakadami. Już wkrótce zacznie się znany wyścig kolarski. Wiadomo, że trasa wyścigu będzie przebiegała drogami kraju, będzie miała początek i koniec w tym samym mieście oraz nie będzie prowadziła żadną drogą więcej niż raz.

Klub kibiców piłkarskich chcą uniemożliwić sytuację, w której trasa wyścigu przebiegałaby przez miasta, w których mieszkają. Aby temu zapobiec, są gotowi zablokować część dróg. Wiemy, w których miastach mieszkają poszczególni członkowie jego klubu. Chce on wyznaczyć minimalną liczbę dróg, jakie trzeba zablokować, tak aby wyścig kolarski nie mógł przebiegać przez *żadne* z miast, w których mieszka jakiś członek jego klubu. Twoim zadaniem jest pomóc organizatorom w wyznaczeniu takiego zbioru dróg.

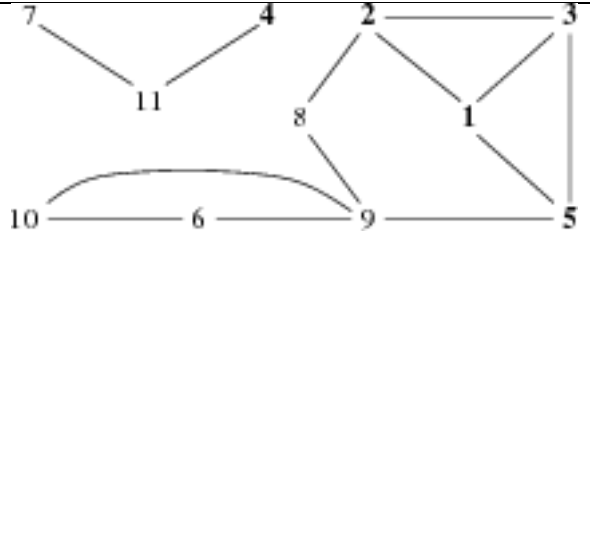
Wejście

W wierszu zapisano trzy liczby całkowite n, m oraz k ($1 \leq n \leq 10^6$, $0 \leq m \leq 2 \cdot 10^6$, $1 \leq k \leq n$), oznaczające odpowiednio: liczbę miast, liczbę dróg oraz liczbę miast, w których mieszkają członkowie klubu. Miasta są ponumerowane od 1 do n , przy czym miasta, w których mieszkają członkowie klubu, mają numery od 1 do k . W każdym z kolejnych m wierszy znajdują się dwie liczby całkowite a_i i b_i ($1 \leq a_i < b_i \leq n$), oznaczające, że miasta a_i i b_i są połączone dwukierunkową drogą. Każda para miast jest połączona co najwyżej jedną drogą.

Wyjście

Zapisz zbiór dróg o minimalnej liczności, których blokada uniemożliwi zorganizowanie wyścigu kolarskiego przechodzącego przez jakiekolwiek miasto, w którym mieszkają członkowie klubu. W wierszu zapisz minimalną liczbę dróg, jakie należy zablokować. W kolejnych wierszach powinien znaleźć się opis dróg, które należy zablokować, po jednej drodze w wierszu. Każdą drogę reprezentujemy jako parę numerów miast połączonych przez tę drogę. Jako pierwsze należy wymienić miasto o mniejszym numerze. Jeśli istnieje więcej niż jedno rozwiązanie, zapisz dowolne z nich.

Przykład

Wejście	Wyjście	
11 13 5	3	
1 2	2 3	
1 3	5 9	
1 5	3 5	
3 5		
2 8		
4 11		
7 11		
6 10		
6 9		
2 3		
8 9		
5 9		
9 10		

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
10	$n \leq 100$
20	$n \leq 10000$
30	$n \leq 500000$
40	$n \leq 10^6$